

Dossier placu budowy NalpSolar

Wprowadzenie i szkolenie nowych pracowników – konstrukcje stalowe /
montaż wstępny w dolinie



Wydanie **30.07.2026** (początek pracy: czw. 30.07.2026, godz. 07:00, plac IP Tal 1, Sedrun)

Dotyczy Montaż wstępny konstrukcji stalowych w dolinie – aktualnie obszar 26_2.2

Opracował V. Malt, kierownik budowy (Bauführer) STRABAG AG, 29.07.2026

Zawartość 1 Informacje ogólne · 2 Bezpieczeństwo · 3 Montaż wstępny · 4 Harmonogram
· potwierdzenie szkolenia

Uwaga Wersja polska. Slajdy w dokumencie są w języku niemieckim – treść wyjaśniona w polskich podpisach. Oryginał niemiecki dostępny obok / u kierownika budowy.

1

Informacje ogólne

Projekt w skrócie i wasze osoby kontaktowe

Stół modułowy i pale S1–S4

Lokalizacja i łańcuch logistyczny dolina → góra

1 · Projekt w skrócie

Na **Cuolm Nalps** powyżej Sedrun (Gryzonia, Szwajcaria, ok. 2'000 m n.p.m.) STRABAG buduje jedną z największych wysokogórskich elektrowni PV w Szwajcarii: około **1'600 stołów modułowych** na ok. 6'400 mikropalach, ok. 16'000 modułów, ponad 42 km sieci. **Wasze zadanie: montaż wstępny stalowych konstrukcji głównych (Primärkonstruktion) na placu IP Tal 1 w Sedrun.**

Wasze osoby kontaktowe	Nazwisko / numer
Majster konstrukcji stalowych (cele dzienne, sprawy techniczne)	Mike Berndt
Kierownik budowy (Bauführer)	Victor Malt · 076 835 21 75
Brygadzysta (Polier)	Samuel Decurtins
Kontrola jakości (QM)	Christopher Zimmermann
Specjalista BHP (SIBE)	Sascha Gäumann · 076 833 08 66
Infolinia STRABAG NalpSolar	076 312 03 77

1.1 Stół modułowy – i gdzie są pale S1, S2, S3, S4

NALPSOLAR

Nomenklatur - Ausgangslage

Modulträger

Primärkonstruktion

Modultisch

S1, S2, S3, S4

ID mit Holzpflock

Typ Primaerk.	Farbe	Beschreibung
A2025	Blau	
B2025	Rot	
D2025	Grün	
E2025	Gelb	
A	Blau-Weiss	2026
B	Rot-Weiss	2026
C	?-Weiss	2026
D	Grün-Weiss	2026
E	Gelb-Weiss	2026
A_KF_2025	Blau-Weiss	Bis Fussplatte 2025, Primaerkonstruktion 2026
B_KF_2025	Rot-Weiss	
D_KF_2025	Grün-Weiss	
E_KF_2025	Gelb-Weiss	

4 | 08.05.2026 | UNTERNEHMEN - Vertraulich - Präsentation Januar 2025

STRABAG
WORK ON PROGRESS

Nomenklatura (slajd niemiecki): Modulträger (rama modułów) + Primärkonstruktion (konstrukcja główna) = Modultisch (stół modułowy); pale S1–S4; palik drewniany z numerem ID na środku stołu; kolory typów. (Szkolenie wprowadzające 2026, slajd 4)

Zapamiętaj: Każdy stół stoi na 4 mikropalach S1–S4 (położenie – patrz rysunek wyżej). Każdy **Passtück** (element pasowany) jest wykonany na wymiar i pasuje do **dokładnie jednego pala dokładnie jednego stołu** (oznaczenie: ID stołu + pozycja, np. «493-S2»). **Nigdy nie zamieniać! Numer ID stołu** znajduje się na paliku na środku stołu oraz na wszystkich częściach, listach i planach – zawsze pracujemy i raportujemy z numerem ID. Kolory typów: A = niebieski · B = czerwony · D = zielony · **E = żółty**; typy 2026 dodatkowo z białym paskiem.

1.2 Co jest czym na stole

NALPSOLAR

Ausgangslage

Alpine Photovoltaikanlage mit Individuallösungen

Wir errichten in Nalps die alpine Photovoltaikanlage NalpSolar. Jede Primaerkonstruktion ist eine dem Gelände angepasste Individuallösung. Jeder Modulträger trägt eine ID.

- Rund 12% sind fertiggestellt
- 2026/2027 Leistungssteigerung
- Viele repetitive Prozesse
- 4 Passstücke je Primaerkonstruktion → Sorgfältiges Arbeiten aller Mitarbeiter
- Drehmomente bis 1500 Nm → Qualitätsmanagement

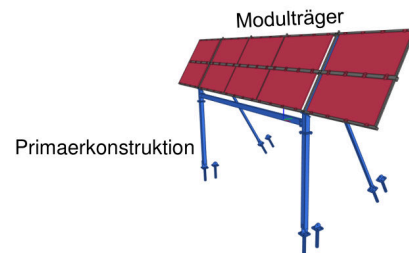
Verfügbare Hebeegeräte

LTM1060 Pneukran

Teleskopklader

Hebebühnen

→ gestellt durch STRABAG



Modulträger + Primaerkonstruktion = Modultisch



STRABAG
WORK ON PROGRESS

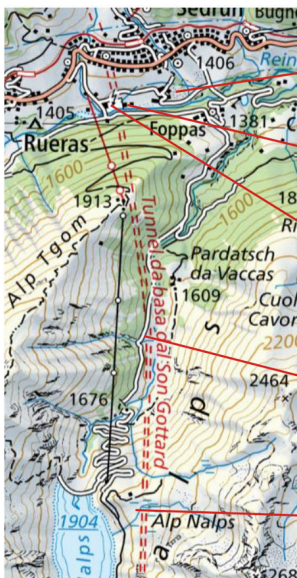
2 | 15.01.2026 | UNTERNEHMEN - Vertraulich - Präsentation Januar 2025

Pojęcia i punkt wyjścia (slajd niemiecki): 4 elementy pasowane (Passstück) na każdą konstrukcję główną, momenty dokręcania do 1'500 Nm, sprzęt do podnoszenia: żuraw LTM1060 / ładowarka teleskopowa / podnośniki koszowe. (Prezentacja montażu konstrukcji stalowych, slajd 2)

1.3 Lokalizacja i łańcuch logistyczny dolina → góra

NALPSOLAR

Standort



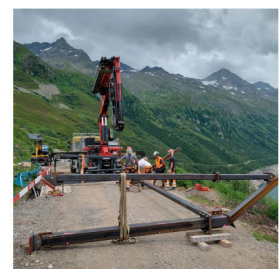
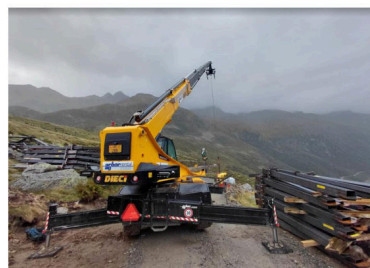
Vormontage
Modulträger durch
CKW

Lieferung der
Stahlbauteile
(Normstücke und
Passstücke)

Vormontage
Knieträger

Transport
Knieträger/Quertra
versen Berg

Baustelle Berg



STRABAG
WORK ON PROGRESS

3 | 15.01.2026 | UNTERNEHMEN - Vertraulich - Präsentation Januar 2025

Łańcuch logistyczny (slajd niemiecki): montaż wstępny ram modułów przez CKW (IP Tal 4) · dostawa stali (elementy standardowe + Passstück) · montaż wstępny konstrukcji («Knieträger») na IP Tal 1 = wy · transport na górę · plac budowy na górze. (Prezentacja montażu konstrukcji stalowych, slajd 3)

- Dojazd Sedrun → plac budowy na górze: ok. 9 km drogi górskiej, ok. 25 minut. **Jechać powoli, ruch dwukierunkowy; na drodze budowlanej (Baupiste) tempo kroku.**
- Każdy pobyt na górze wpisuje się na **tablicy obecności**; teren budowy jest monitorowany kamerami.

2

Bezpieczeństwo



Zasady podstawowe i środki ochrony (PSA)

Alarmowanie, punkt zbiórki, helikopter, AED

Ochrona przed upadkiem – podnośnik i drabina Branach

Zagrożenia na tej budowie (prąd, pogoda, maszyny)

Środowisko (cietrzew, grunt, odpady)

2 · Bezpieczeństwo

2.1 Zasady podstawowe – obowiązują wszystkich, zawsze

- **Obowiązek noszenia środków ochrony od pierwszej minuty:** kask, wysokie buty ochronne (S3), odzież odblaskowa EN 20471, rękawice antyprzecięciowe; w zależności od pracy dodatkowo **okulary ochronne + ochrona słuchu** (klucz udarowy!).
- **W razie zagrożenia przerywamy pracę** – każdy ma prawo i obowiązek powiedzieć STOP.
- **Żadnej pracy w pojedynkę** przy pracach niebezpiecznych – zawsze we dwóch.
- **Nigdy nie przebywać pod wiszącym ładunkiem.** Podwieszać tylko w wyznaczonych punktach, atestowanymi zawieszami.
- **Maszyny budowlane mają zawsze pierwszeństwo** – kontakt wzrokowy z operatorem, martwe pole!
- **Zakaz alkoholu. Palenie surowo zabronione.** Wyrzucenie niedopałka = natychmiastowe upomnienie, po 3 upomnieniach wydalenie z budowy.
- Wykonywać polecenia, **usterki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe zgłaszać natychmiast.** Językiem budowy jest niemiecki – w razie problemu ze zrozumieniem pytać, Mike/Victor pomogą.
- Podnośnik koszowy, drabina Branach, wózek widłowy, maszyny: **obsługa tylko po szkoleniu / z uprawnieniami.**

Źródła: Nadrzędna koncepcja bezpieczeństwa inwestora BE_6010 rew. A4, s. 8/14–16; koncepcja PSaGA V1.0 (01.07.2026), s. 13/19; Dzień bezpieczeństwa 27.05.2026, slajdy 12–13; FO 2.1-22; koncepcja bezpieczeństwa konstrukcji stalowych 250318, s. 8.

2.2 Wypadek / alarm – to musisz wiedzieć

W nagłym wypadku: 1. Zachowaj spokój → 2. Pomyśl → 3. Działaj.

Wypadek: zabezpiecz miejsce i siebie → **zadzwoń 144** (Gdzie? Kto? Co? Kiedy? Ilu poszkodowanych? Jakie zagrożenia? Numer zwrotny) → pierwsza pomoc → wprowadź służby ratunkowe. **Zawsze poinformuj też kierownika budowy.**

Numery alarmowe	
Pogotowie ratunkowe	144
REGA (helikopter ratunkowy)	1414
Straż pożarna / policja	118 / 117
Nr europejski / zatrucia	112 / 145

Budowa / region	
Kierownik budowy V. Malt	076 835 21 75
Infolinia STRABAG	076 312 03 77
BHP (SIBE) S. Gäumann	076 833 08 66
Lekarz dr Schnabel / szpital Illanz	081 949 22 44 / 081 926 51 11

Infrastruktura ratunkowa	Gdzie
Punkt zbiórki	Góra: IP Berg · dolina: IP Tal 1
Pierwsza pomoc / pokój sanitarny	kontener, górne piętro (góra i dolina)
Defibrylator (AED)	Góra: kontener, górne piętro · dolina: wejście główne Axpo Hydro Surselva / camping Viva (wg koncepcji nadrzędnej dodatkowo: budynek KVR, wejście wschodnie) – w kontenerze w dolinie NIE MA AED!
Lądowiska helikoptera – góra	LP 1: 2°70'1950 / 1°166'095 · LP 2: 2°70'1743 / 1°166'247 (25 m wolnej przestrzeni)
Lądowiska helikoptera – dolina	LP 1: 2°70'1551 / 1°170'238 · LP 2: 2°70'2535 / 1°170'663 (przy IP Tal 4)
Pojazd ratunkowy na górze	Gator/UTV z noszami i zestawem pierwszej pomocy, stale na IP Berg
Radio (brak zasięgu GSM)	Najpierw sterownia elektrowni KVR («KSS», kanał 4) , potem centrala (kanał 1)

- Praca dozwolona tylko, gdy dostępna jest **co najmniej jedna droga ratunkowa** (helikopter lub droga) – przy złej pogodzie helikopter nie lata. Dojazdy i lądowiska zawsze wolne; kolejka linowa NIE jest drogą ratunkową.
- Kartę alarmową (Notfallkarte) zawsze przy sobie** – plan alarmowy wisi na kontenerach w dolinie i na górze.

Notfallkonzept NalpSolar Tal

Notfallorganisation

Alle wichtigen Telefonnummern

Verhalten im Notfall

Wer wird zuerst alarmiert?

Wo ist der Sammelplatz?

Welche Angaben bei Notruf?

Notfallnummern



Übersichts- und Anfahrtspläne

Wo hat es:

Augendusche?

Defibrillator?

Den nächsten Arzt?

Anfahrtswege

Koordinaten Helikoterlandeplätze

Noftallkarten immer dabei haben!

STRABAG
WORK ON PROGRESS

Plan alarmowy (wywieszony na kontenerach, slajd niemiecki): organizacja alarmowania, zachowanie w nagłym wypadku, plany dojazdu, lokalizacja AED / przemywarki oczu / najbliższego lekarza. (Szkolenie wprowadzające 2026, slajd 15)

Źródła: Plan alarmowy góra + dolina (FO 2.4-07, stan 06.05.2026), s. 1–4 – przypisanie numerów zweryfikowane 29.07.2026; nadrzędna koncepcja bezpieczeństwa, s. 9/16/18–23.

2.3 Ochrona przed upadkiem z wysokości (PSAgA)

- Punkty montażowe znajdują się na wysokości **4.1–6.0 m** → od 2 m obowiązuje ochrona przed upadkiem. **Najpierw ochrona zbiorowa: podnośnik koszowy** (ok. 90–95 % przypadków), drabina tylko gdy konieczna.
- **Podnośnik koszowy:** obsługa tylko po szkoleniu (kat. 3b). W koszu: **szelki bezpieczeństwa zapięte do kosza** («efekt katapulty»). Nigdy nie używać jako dźwigu.
- **Drabina Branach:** tylko po osobnym przeszkoleniu (najpierw na płaskim terenie). **Na drabinę tylko w uprząży i na linie.** Zabezpieczyć przed przewróceniem/obróceniem/poślizgiem; waży 25 kg – **nosić we dwóch**. Inne drabiny przy konstrukcji są **zabronione**.
- **Żadnej pracy w pojedynkę z PSAgA.** Sprzęt wydaje SIBE, kontrola coroczna; wymagany kurs podstawowy PSAgA (min. 1 dzień).
- **Ratowanie w maks. 20 minut:** Branach = opuszczenie poszkodowanego z ziemi (wbudowany system); drabina aluminiowa = druga osoba wchodzi i opuszcza poszkodowanego przez PETZL Grillon. Będzie przeszkolone i przećwiczone.

SiKo PSAgA

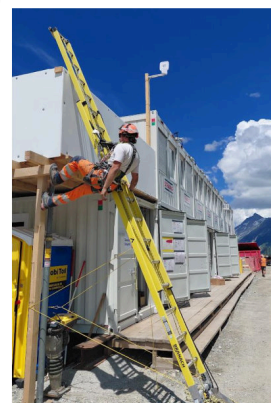
Hebebühne

- Bedienung nur mit Ausbildung
- PSA tragen und am Korb fixiert sein (Katapulteffekt)
- Nicht zu nahe an Böschung fahren
- Schäden an Modulen mittels Schaumstoff an Korb vermeiden
- Arbeitsanweisung SiKo



Leiter Branach

- Separate Unterweisung vor Bedienung notwendig
- Nur mit Gurt und am Seil auf die Leiter
- 25 kg – tragen zu zweit
- Nur wenn notwendig
- Anwendung gemäss Unterweisung
- Arbeitsanweisung SiKo



STRABAG
WORK ON PROGRESS

Strome zbocza: Dla najbardziej stromych odcinków powstaje osobna koncepcja PSAgA/ratownictwa – do jej zatwierdzenia **żadnych prac z PSAgA na stromym zboczu bez wyraźnego polecenia kierownika budowy.**

2.4 Zagrożenia na tej budowie

Gefahren- und Massnahmenanalyse

Gefahren- und Massnahmenanalyse



Unwetter

Evakuierung bei Gewitter
(Sirene beachten)



Arbeiten mit Hörensicherung

Betrifft Leiter und
Hebebühne



Kippen von Fahrzeugen

Schritttempo auf
Baupiste

Langsam fahren auf
Bergstrasse
(Gegenverkehr)



Erschwerte Voraussetzungen
der Erste Hilfe Organisation

Notfallkonzept beachten



Sonne

- Sonnencreme in
Aufenthaltsraum
- Nackenschutz immer

19 08.05.2026 NalpSolar

STRABAG
WORK ON PROGRESS

Najważniejsze zagrożenia wysokogórskie (slajd niemiecki): burza → ewakuacja (**uwaga na syrenę!**), tempo kroku na drodze budowlanej, powoli na drodze górskiej, praca z zabezpieczeniem na wysokości, utrudniona pierwsza pomoc, słońce/UV (**zawsze osłona karku**, krem w pomieszczeniu socjalnym). (Szkolenie wprowadzające 2026, slajd 19)

Stahlbau Montage Berg

Strom Montage Modulträger

!Gefahr durch Stromschlag!

Bedingung:

- 2025er Modulträger (keine Anschweisbleche)
- Bereits verkabelt durch CKW



Vorsicht beim nachträglichen Festschrauben oder austauschen
Der Befestigungsschrauben!

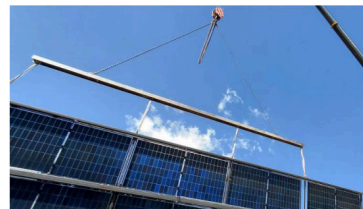


Gefahr durch herunterfallende Gegenstände

- Strenges einhalten der PSA Tragepflicht



- Modulträger und Primärkonstruktion ordnungsgemäss
anschlagen



18 | 08.05.2026 | UNTERNEHMEN - Vertraulich - Präsentation Januar 2025

STRABAG
WORK ON PROGRESS

Porażenie prądem (slajd niemiecki): moduły PV dają napięcie, **gdy tylko pada na nie światło**. Ramy z 2025 r. są częściowo już okablowane przez CKW – przed dokręcaniem/wymianą śrub przy okablowanych ramach pytać «Bereits verkabelt?» (już okablowane?) i zlecić elektrykom CKW wyłączenie **GAK** (skrzynki przyłączeniowej generatora). Nigdy nie pracować samemu przy częściach elektrycznych. Spadające przedmioty: środki ochrony + prawidłowe podwieszanie. (Szkolenie wprowadzające 2026, slajd 18)

- **Wiatr:** przy silnym wietrze/fenie nie montuje się ram modułów; liny kierunkowe; linę stabilizującą trzymać luźno. Codziennie sprawdzać pogodę (aplikacja AlertSwiss).
- **Droga górską:** nie jechać w kolumnie – **100 m odstępu** (ryzyko obrywu kamieni), przeszkody zgłaszać.

- **Wózek widłowy IP Tal:** tylko z uprawnieniami; strefy dla pieszych respektować; ładunek mocować pasami + matami antypoślizgowymi.

Źródła: nadrzędna koncepcja bezpieczeństwa, s. 11–12/17; ocena zagrożeń montaż góra, poz. 2.3/11.2/16.x/20.1; koncepcja bezpieczeństwa konstrukcji stalowych 250318, s. 8–10.

2.5 Środowisko – wymogi nadzoru środowiskowego (UBB)

Birkhuhnperimeter Umwelt- und Arbeitssicherheit



- Im Birkhuhnperimeter darf erst ab 1. Juli betreten werden
- Die Baupisten darin dürfen befahren werden
- Es darf nicht ausgestiegen werden
- Birkhuhnperimeter wird abgesperrt und Schilder aufgestellt

23 08.05.2026 Nalpsolar **STRABAG**
WORK ON PROGRESS

Strefa ochrony cietrzewia (Birkhuhn): przestrzegać oznakowania i ogrodzeń.
(slajd 23)

Wassergefährdende Stoffe / Abfall Umwelt- und Arbeitssicherheit

Sostanze inquinanti per l'acqua / rifiuti



24 08.05.2026 Nalpsolar **STRABAG**
WORK ON PROGRESS

Substancje zagrażające wodom + odpady. (slajd 24)

- **Materiał zawsze na kantówkach** – nigdy bezpośrednio na darni/roślinności. Jeździć tylko po drogach budowlanych i zwolnionych powierzchniach.
- **Zbierać wszystkie odpady** (także resztki opasek kablowych, opakowania, puszki po sprayu) – nadzór środowiskowy kontroluje regularnie.

Źródła: Szkolenie wprowadzające 2026, slajdy 23–29; szkolenie środowisko + BHP 04.08.2025; obchód UBB 16.07.2026.

2.6 Personel zewnętrzny / tymczasowy

- Przed pierwszym podjęciem pracy odbywa się to **udokumentowane szkolenie wstępne** (podpis na arkuszu na końcu dossier) – obowiązek ustawowy, w czasie pracy.
- Przy zatrudnieniu przez agencję pracy dodatkowo: formularz FO 2.1-22, **kopia osobistej książeczki bezpieczeństwa** oraz kontrola uprawnień (wózek, podnośnik ...).
- Comiesięczne tematy bezpieczeństwa i odprawy typu toolbox są obowiązkowe.

Źródła: FO 2.1-22; AA 2.4-01 pkt 5.5.12–5.5.16; SUVA 88821 (VUV art. 6).

3

Montaż wstępny

Wasze zadanie i przebieg pracy na IP Tal 1

Tyczenie, pale S1–S4 w terenie

Wasz typ E: śruby i momenty dokręcania

Kolejność stawiania i zasada opasek kablowych

Jakość przed załadunkiem

3 · Montaż wstępny konstrukcji głównej – IP Tal 1

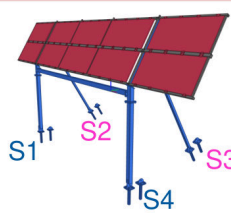
Wasze zadanie: Konstrukcje główne przyjeżdżają w częściach od Mauchle Stahlbau i są montowane wstępnie na IP Tal 1 **na poziomie ziemi** («Knieträger»). Zasada projektu: **jak najwięcej zmontować w dolinie** – wszystkie śruby są już włożone w dźwigary, płyty stopowe (Fussplatte) przykręcone (**nakładki/lapy płyty stopowej zawsze DO WEWNĄTRZ**). «Więcej pracy w dolinie = mniej chaosu na górze.»

3.1 Przebieg pracy na IP Tal 1

1. **Dostawa** ciężarówką (Mauchle) wraz z elementami pasowanymi (Passstück) – sprawdzić dowód dostawy (Lieferschein) i włożyć do skrzynki kierownika budowy.
2. **Rozładunek + sortowanie** wózkiem widłowym, składować **według numeru ID stołu**. Oznaczenie słupów: ID stołu + długość (np. «493-2888»).
3. **Montaż wstępny na poziomie ziemi** według planu typu: skompletować wszystkie śruby, przykręcić płyty stopowe, **Passstück przypisać do właściwej pozycji S1–S4**, momenty dokręcania według tabeli (3.3).
4. **Załadunek** na palety – podnosić tylko za **śruby z uchem / wyznaczone punkty zaczepowe**, podkładać kantówki 50×50 mm. Transport na górę 1–2 kursy dziennie.

NALPSOLAR

Bauablauf 2026 und Technische Neuerungen

Abstecken	Bohren & Injizieren
• Absteckung erfolgt mit der Totalstation. • Talseitiger Bohrpunkt liegt direkt in der definierten Ebene. • Bergseitiger Bohrpunkt ist der Schnittpunkt zwischen Vektor und Ebene. • Eine separate Berechnung des bergseitigen Bohrpunkts entfällt. • Beide Punkte werden mit Eisen markiert. • Talseitig Kennzeichnung in Blau, bergseitig in Pink. • Die ID ist mittig des Modultischs zu markieren.	• 2 Bohrteams 1 Injektionsteam • Bohrleistung höher wie Stahlbauleistung • Pfahlkopflattens werden im Tal vormontiert • Zeitspanne zw. Bohren und Injizieren so kurz wie möglich halten • Pfahlagen in der Baupiste werden vordefiniert
	
	
	

6 | 08.05.2026 | UNTERNEHMEN - Vertraulich - Präsentation Januar 2025

STRABAG
WORK ON PROGRESS

Tak to wygląda w terenie (slajd niemiecki): punkty wiercenia oznaczone **od strony doliny NA NIEBIESKO**, **od strony góry NA RÓŻOWO**, ID stołu na paliku pośrodku, pale S1–S4. (Szkolenie wprowadzające 2026, slajd 6)

Bauablauf 2026 und Technische Neuerungen

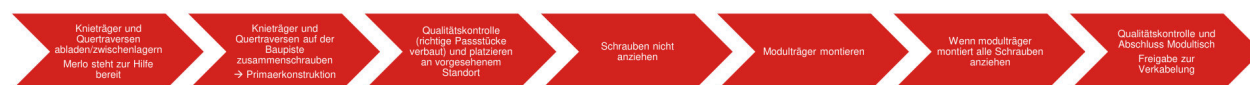
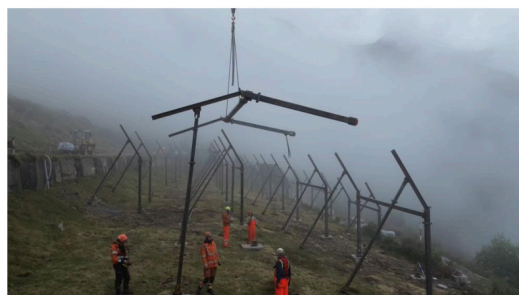
Montage Primaerkonstruktion	Montage Modulträger
• Neue Typen im 2026, Weiterhin aber A B C D E • Typenfarben gleich aber mit Weissen Strich markiert • Blau = A, Rot = B, Grün = D, Gelb = E • Neu 4 Passstücke je Konstruktion • So viel wie möglich wird im Tal vormontiert • Alle Schrauben schon in den Knieträgern • Fussplatten schon an den Knieträgern • Mehraufwand im Tal dafür weniger Chaos am Berg	• Neu nur noch 3 Typen an Modulträgern • Einfachere Montage durch Einrastdorne und Anschweisbleche • Weiterhin Lieferung auf Pritschen a 10 Stück in vordefinierter Reihenfolge (V,V,I,I,V,X,V...) • Mittige Ringösen fallen weg (Schlingen) • Montage primaer mit Hebebühne, sonst Leiter • Gesamte Montage mit voll ausgelastetem LTM1060



Montaż konstrukcji głównej + ram modułów, nowości 2026 (slajd niemiecki): 4 elementy pasowane na konstrukcję, śruby/płyty stopowe już z doliny, ramy modułów na paletach po 10 szt. (Szkolenie wprowadzające 2026, slajd 7)

Vorgehen Berg Stahlbaugruppe

- Im Vorhinein durch andere Gruppen: Pfahlkopfplatten montiert
- Stahlbaugruppe nimmt Lieferung Knieträger/Quertraversen entgegen
- Hebegerät wird durch uns bereitgestellt
- Montage der Primaerkonstruktionen an den vorgesehenen Standorten
- Es wird so viel wie möglich im Tal vormontiert



Dla orientacji (slajd niemiecki): tak grupa montażowa na górze pracuje dalej z waszymi zmontowanymi częściami. (Prezentacja montażu konstrukcji stalowych, slajd 5)

3.2 Wasz typ w obszarze 26_2.2: typ E

Typ E = największy i najcięższy typ (konstrukcja główna ok. 2'875 kg, śruby do M36). Słup od strony doliny RRW 300×8.8, od strony góry RRK 200×6.0 (typ E) lub RRK 200×8.0 (typ E 2026), dźwigar HEA 240 (E) / HEA 220 (E 2026).

Konstrukcja 2025 czy 2026? Zmierzyć długość rury słupa górskiego (bez płyty stopowej): E standard = **2'575 mm** · E 2026 = **1'923 mm**.

E_KF2025 (20 z 30 stołów) = typ mieszany: część stopowa 2025 / konstrukcja 2026 – decyduje plan typu i oznaczenie części; w razie wątpliwości **przed skręceniem** zapytać Mike'a.

Źródła: plany wykonawcze 24027-S-0-M-003 rew. E + M-007 rew. B; prezentacja projektu V2.0, slajd 5; tabela długości słupów V. Malt 15.07.2026.

3.3 Momenty dokręcania

Zasada podstawowa: Zwykle śruby sześciokątne (klasa 8.8) = wewnątrz konstrukcji → tabela 1. **Śruby HV (klasa 10.9)** = płyta stopowa + płyta głowicy pala → tabela 2. Wszystkie połączenia dokręcane z naprężeniem wstępnym. **Wyjątki BEZ momentu (zabezpieczyć nakrętką kontruującą):** rama modułów↔dźwigar oraz słup górski↔dźwigar – patrz czerwony arkusz typu poniżej.

Tabela 1 – wewnątrz, kl. 8.8 (Nm)								Tabela 2 – HV 10.9 stopa/głowica (Nm)					
M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30	M36	M12	M16	M20	M24	M27	M30
48	84	206	415	714	1'050	1'420	2'482	100	250	450	800	1'250	1'600

Typ E – komplet śrub	wewnątrz (8.8 → tab. 1)	HV stopa/głowica (10.9 → tab. 2)
Typ E standard (2025)	M36×150, M27×120, M27×100, M12×45, M10×40	HV M30×105 → 1'600 Nm
Typ E 2026	M36×150, M30×130, M27×120, M12×55	HV M27×100 → 1'250 Nm

Źródła: koncepcja montażu ILF BE_0300 rew. A4 (tab. 1+2; identycznie BE_0330 rew. A1, seria 2026+); plany typów 24027-S-0 (zweryfikowane 10.07.2026).

Drehmomente Typ E

Montage auf dem Berg

Montage im Tal

Schraubverbindungen innerhalb der Primärkonstruktion:

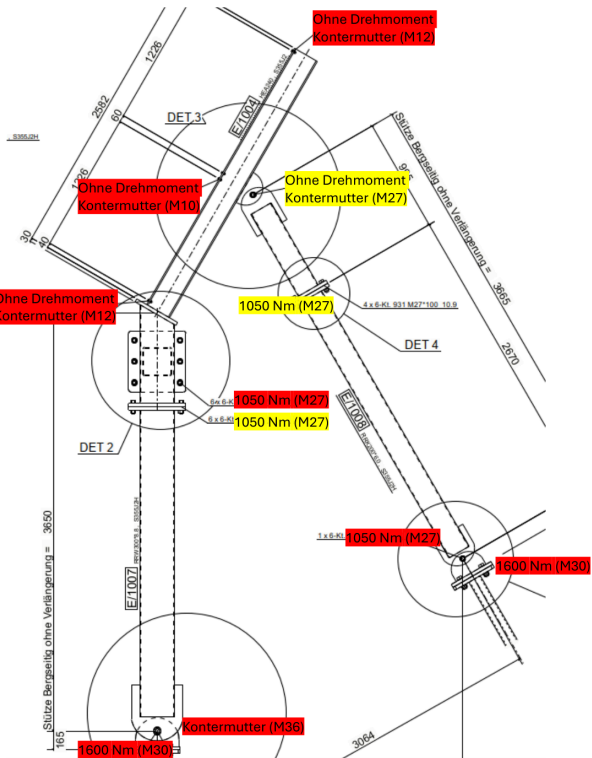
Schraubendurchm. Dimension	Anziehdrehmoment M_A für Festigkeitsklasse nach ISO 898 (8.8)
M10	48 Nm
M12	84 Nm
M16	206 Nm
M20	415 Nm
M24	714 Nm
M27	1'050 Nm
M30	1'420 Nm
M36	2'482 Nm

Tabelle 1: Anziehdrehmomente M_A Schraubverbindungen innerhalb der Primärkonstruktion

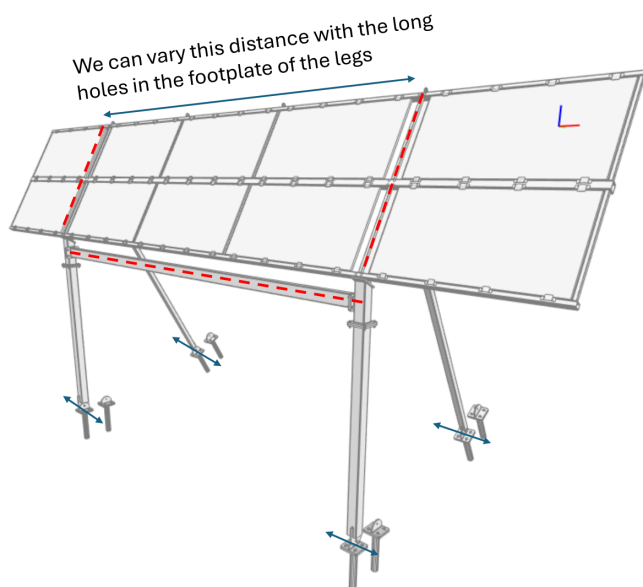
Schraubverbindungen zw. Fussplatte Stütze und Kopfplatte Mikropfahl:

Schraubendurchm. Dimension	Anziehdrehmoment M_A für Festigkeitsklasse nach ISO 898 (10.9)
M12	100 Nm
M16	250 Nm
M20	450 Nm
M24	800 Nm
M27	1'250 Nm
M30	1'600 Nm

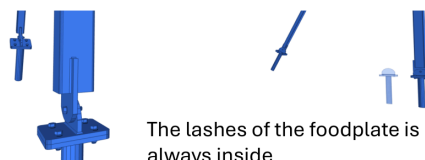
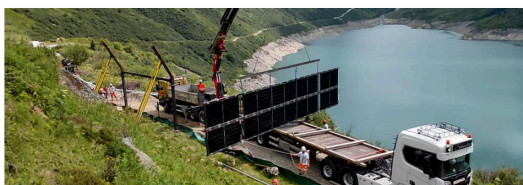
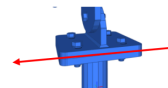
Tabelle 2: Anziehdrehmomente M_A Schraubverbindungen Fussplatte Stützen und Kopfplatte Mikropfahl (für Schrauben)



Arkusz typu E (oryginał niemiecki): czerwone = montaż na górze («Montage auf dem Berg»), «Montage im Tal» = montaż w dolinie, żółte = połączenia z nakrętką kontrującą («ohne Drehmoment» = bez momentu), z wartościami Nm przy każdym połączeniu. Wisi też zalaminowany na placu montażowym. (Drehmomente.pdf, arkusz typ E)



1. The legs in the mountain will be placed first
2. Then the legs in the valey will be placed second
3. Screws of the footplates will be placed and secured **but not tightened**
4. Then the modules will be placed. The Upper U (red dashed) can be varied by moving the footplates
5. When the modules are fixed and screwed we can tighten the footplates of the primary construction



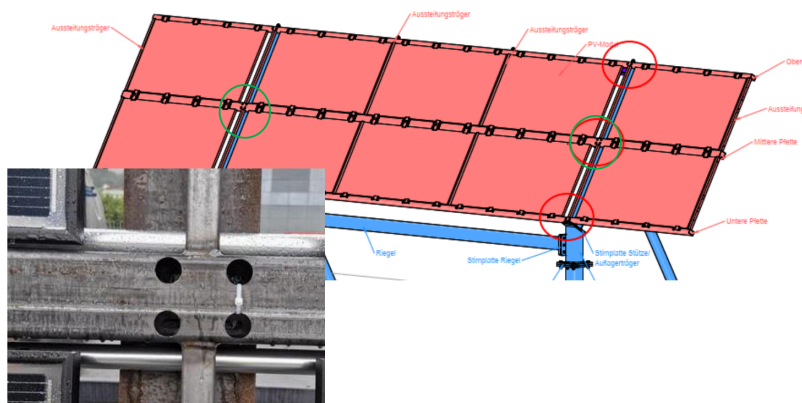
The lashes of the foodplate is always inside

Kolejność stawiania (robi to zespół na górze – musicie ją znać): 1. najpierw nogi od strony góry · 2. potem nogi od strony doliny · 3. śruby płyt stopowych włożyć i zabezpieczyć, **ale NIE dokręcać** · 4. położyć ramy modułów · 5. dopiero po ich przykręceniu dokręcić płyty stopowe na dobre. Nakładki płyty stopowej zawsze do wewnątrz. (Drehmomente.pdf, s. 5 – oryginał angielski)

Removing zipties during placement of modules

It has a pull cord along the centre purlin of the modules. This is fixed with cable ties so that it is not damaged when the modules are installed. As soon as the module supports are screwed together, the cable ties (green circle) must be cut.

Lungo l'arcareccio centrale dei moduli è presente una corda di trazione. Questo è fissato con fascette in modo da non essere danneggiato durante l'installazione dei moduli. Non appena i supporti dei moduli vengono avvitati, le fascette (cerchio verde) devono essere tagliate.



Cut the zipties after the 4 screws have been tightened



Dont cut this rope ;-)

Zasada opasek kablowych: Linka ciągnąca wzdłuż środkowej płaty jest przymocowana opaskami kablowymi – po dokręceniu 4 śrub opaski przeciąć, **samej linki NIGDY nie przycinać** («Don't cut this rope»). Resztki opasek pozbierać (wymóg środowiskowy). (Drehmomente.pdf, s. 6 – oryginał angielski/włoski)

3.4 Jakość – zanim coś pojedzie na górę

- **100 % przed załadunkiem:** kompletne, wymiarowo zgodne z planem warsztatowym (plan kontroli nr 43/44 – «protokół montażu wstępnego»).
- **Wszystkie śruby:** moment według tabeli, nakrętki kontrolujące zabezpieczone (nr 45/76); dokumentacja momentów do kontroli jakości (Chris Zimmermann).
- **Tylko elementy pasowane ze zwolnionych partii (Batch)** – starych/wycofanych nigdy nie montować; jeśli czegoś brakuje → stół odstawić, zgłosić.
- **Nieprawidłowości zgłaszać natychmiast** (złe długości słupów, uszkodzona powłoka, brakujące części) – niczego nie «dopasowywać na siłę».
- Dzienną produkcję z **numerami ID stołów** wpisywać do dziennika budowy (Baujournal); przy transporcie stosów zawsze podawać **numer stosu (Stapel-Nr.)**. Nigdy nie wchodzić pod ani na stosy ram modułów (maks. 15 jeden na drugim, tablice «Lebensgefahr» = zagrożenie życia).

Źródła: plan kontroli 2-3000_B8-13 rew. 1.0, nr 43–45/70/75/76; koncepcja montażu ILF BE_0300 rozdz. 3; matryca odpowiedzialności 20.07.2026; wzór dziennika budowy 08.07.2026.

4

Harmonogram



Aktualny stan budowy (tydzień 31)

Wasze zadanie: obszar 26_2.2 (30 stołów, typ E)

Terminy i mapa obszarów

4 · Harmonogram – stan tydzień 31 (28.07.2026)

4.1 Gdzie jest budowa

Branża	Stan 28.07.2026
Konstrukcje stalowe	Obszar 26_2.1 rozpoczęty 28.07. (15 stołów); 26_2.2 jest następny
Wiercenie (Geowork)	26_1.6 na ukończeniu (żółty Menzi Muck), czerwony wierci w 26_5.1; potem 5.2 → 5.4 → 6.1/6.2
Sieci / rozdział drobny	Ciąg C, odcinek C4 w toku; cel: koniec w tygodniu 32
Elektryka (CKW)	Okablowanie w toku; priorytety do stołu 1623/1620 (stos 37) zrobione
Żuraw LTM 1060	Postój (awaria od 28.07., mechanik wezwany)

4.2 Wasze zadanie: montaż wstępny obszaru 26_2.2

Obszar 26_2.2	Fakty
Zakres	30 stołów – wyłącznie typ E (20× E_KF2025 · 10× E)
Numery ID stołów	292–301, 303–306, 311, 312, 318–321, 328, 329, 330, 348, 349, 350, 369, 370, 371, 2141
Stan montażu wstępnego	0 z 30 zmontowanych – zaczynacie od zera (stan danych 24.07.)
Stosy ram modułów	Stos 47 (10 stołów) · 46 (10) · 45 (7, dzielony z 26_1.5) · 57 (3: ID 292, 293, 297)
Elementy pasowane (Passstück)	Wszystkie 30 stołów «zamówione», jeszcze nic nie dostarczono – partia 8 (100 szt.) zapowiedziana na śr. 29.07. ; pojedyncze braki dopiero z partią 9 (termin otwarty)

Warunek startu: elementy pasowane z **partii 8**. Sprawdzić dostawę (dowód dostawy!), posortować według ID stołu i pozycji S1–S4, przypisać do właściwej konstrukcji. Stoły z niekompletnym zestawem odstawić, **nigdy nie uzupełniać obcymi elementami**. Dopóki nie ma wszystkiego, Mike wyznacza prace zastępcze (np. resztki 26_2.1).

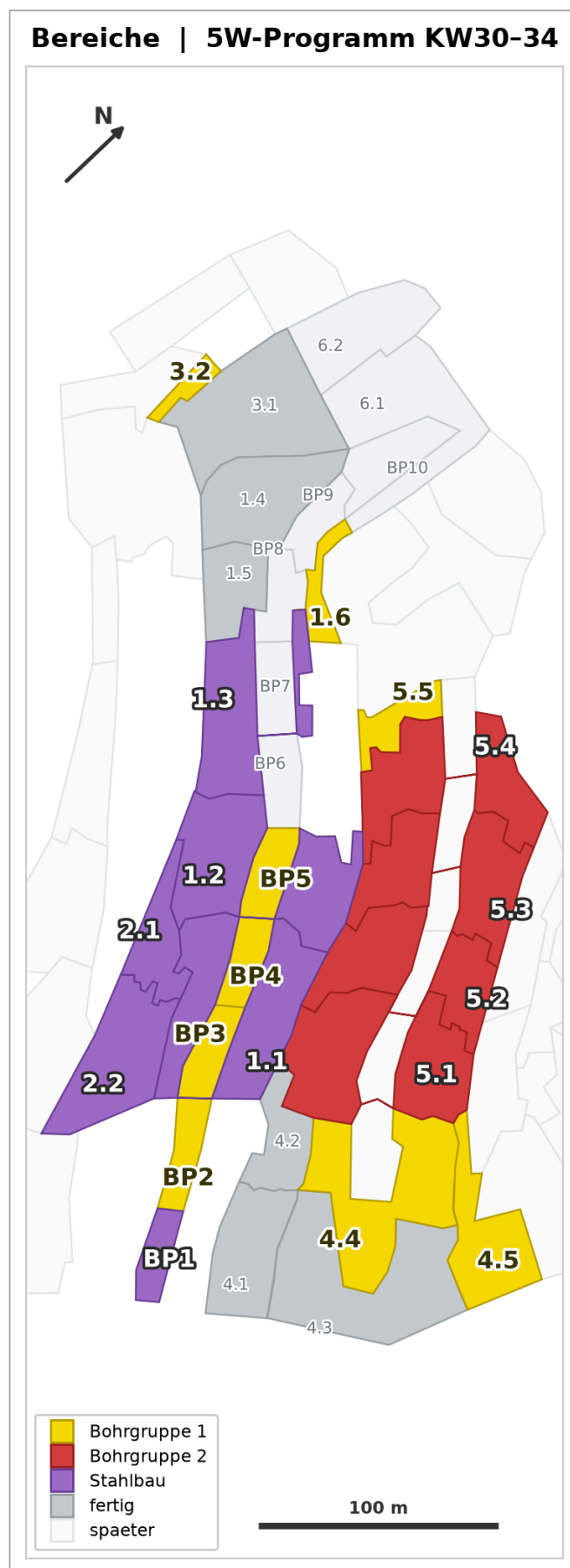
Specyfika 26_2.2 – głowice pali (dotyczy montażu na górze): Wiele płyt głowic pali nie jest jeszcze zamontowanych (konieczna poprawka gwintów). Dla was w dolinie: **montować wstępnie zgodnie z planem** – takt «stawiania na górze» może się przesunąć. Cele dzienne wyznacza Mike.

4.3 Terminy (stan 28.07.2026)

Termin	Co się dzieje
czw. 30.07.	Początek pracy Leo + Dennis (07:00, IP Tal 1) · stosy 36 + 37 na górę (najpierw 36 → 26_2.1)
czw. 30.07. – wt. 04.08.	Zespół zastępczy (Jorge, Chris, Bowie, Leo, Dennis) pracuje w 26_2.1 / 26_2.2 – zespół stały na urlopie do śr. 05.08.
pt. 31.07.	Przychodzi nowy harmonogram generalny – terminy mogą się zmienić
śr. 05.08.	Cel wg stanu 28.07.: 26_2.1 + 2.2 gotowe / przekazanie zespołowi stałemu
od czw. 06.08.	Termin stały: 8 stołów ze zmienionymi wysokościami w 26_1.1/1.2/1.3
17.08. – 21.08.	Stosy 46 + 47 (ramy modułów 2.2) na górę

Zasada taktu: Montaż wstępny musi wyprzedzać stawianie na górze o **1–2 dni**. Jeśli brakuje części (Passstück, śruby, drobica) → **zgłosić od razu**, nie dopiero wieczorem.

4.4 Mapa obszarów rok budowy 2026



Legenda (niemiecka): Bohrgruppe = grupa wierząca · Stahlbau = konstrukcje stalowe · fertig = gotowe · spaeter = później. (Mapa 5W, 23.07.2026)

Potwierdzenie szkolenia (Unterweisungsnachweis)

Plac budowy: NalpSolar, część B8-13, Cuolm Nalps / Sedrun (GR) · Miejsce szkolenia: IP Tal 1, Sedrun ·
Data: _____

Omówione tematy (właściwe odhaczyć)

✓	Temat
☐	Zakładka 1 – projekt, osoby kontaktowe, stół modułowy i pale S1–S4, numery ID, logistyka
☐	Zakładka 2 – zasady podstawowe i obowiązek noszenia środków ochrony
☐	Zakładka 2 – alarmowanie: numery, punkt zbiórki, lokalizacje AED, lądowiska helikoptera, radio
☐	Zakładka 2 – PSAgA: podnośnik / drabina Branach (tylko po szkoleniu), ratowanie
☐	Zakładka 2 – zagrożenia: burza/syrena, wiatr, słońce, prąd/GAK, maszyny, jazda
☐	Zakładka 2 – środowisko: cietrzew, ochrona gruntu/kantówki, odpady (upomnienia), substancje
☐	Zakładka 3 – montaż wstępny: przebieg, podwieszanie, momenty + wyjątki z nakrętką kontrolującą, zasady Passstück, jakość
☐	Zakładka 4 – harmonogram, obszar 26_2.2, cele dzienne i drogi zgłaszania
☐	Karta alarmowa wydana («kartę alarmową zawsze przy sobie!»)

Osoby przeszkolone

Podpisem potwierdzam, że zrozumiałem/-am szkolenie i będę przestrzegać zasad. Na pytania udzielono odpowiedzi.

Nazwisko, imię	Firma	Uprawnienia na podnośnik?	E-mail / tel.	Podpis
		☐ tak ☐ nie		
		☐ tak ☐ nie		
		☐ tak ☐ nie		
		☐ tak ☐ nie		

Szkolenie przeprowadził

Nazwisko, funkcja	Data	Podpis

Oryginał do akt BHP (SGU), kopia do biura budowy. Osobno dokumentować, jeśli dotyczy: szkolenie podnośnik koszowy, szkolenie drabina Branach (osobne potwierdzenia).